

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

2.5.1

Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости

Авторы:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

1. Аннотация

В работе экспериментально определяется коэффициент поверхностного натяжения жидкости методом измерения максимального разрежения при образовании пузырьков воздуха через капилляр, погружённый в исследуемую жидкость. Метод основан на формуле Лапласа для избыточного давления внутри сферического пузырька. Измерения проводятся на установке с аспиратором, спиртовым микроманометром и термостатом для стабилизации температуры. Исследованы этиловый спирт и вода при температурах 20–25 °С. Для спирта при 21 °С получено значение коэффициента поверхностного натяжения, согласующееся с табличным ($\sigma = 22,78$ мН/м), что позволило измерить радиус иглы ещё одним способом. Для воды измеренная зависимость $\sigma(T)$ аппроксимирована линейной функцией с температурным коэффициентом $d\sigma/dT = -(1,25 \pm 0,05) \cdot 10^{-4}$ Н/(м·К). Оценка погрешностей выполнена с учётом ошибок измерения давления ($\approx 1,95$ Па), температуры ($\pm 0,1$ °С) и геометрических параметров; критерий χ^2 подтвердил хорошее согласие данных с линейной моделью.

2. Теоретические сведения

Наличие поверхностного слоя приводит к различию давлений по разные стороны от искривленной границы раздела двух сред. Для сферического пузырька с воздухом внутри жидкости избыточное давление даётся формулой Лапласа:

$$\Delta P = \frac{2\sigma}{r}$$

Где σ – коэффициент поверхностного натяжения, ΔP – разница давлений внутри и снаружи пузырька, r – радиус кривизны поверхности раздела двух фаз. Эта формула лежит в основе предлагаемого метода определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.

3. Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Тестовая жидкость (этиловый спирт) наливается в сосуд, через пробку в него входит полая металлическая игла. При создании достаточно разреженного воздуха в колбе пузырьки воздуха начинают пробулькивать, поверхностное натяжение измеряется по величине разряжения. Разряжение создается с помощью аспиратора, разность давлений измеряется спиртовым микроманометром.

Для стабилизации температуры через рубашку колбы с исследуемой жидкостью провода из термостата. Из-за большой теплопроводности трубки температура в разных частях трубки заметно различна и ввиду теплового расширения поднимается уровень жидкости при изменении температуры. Поэтому при температурном измерении кончик иглы опускают до самого дна сосуда, тогда:

$$\Delta P = P - \rho gh$$

Где ρ – плотность жидкости h – высота погружения иглы.

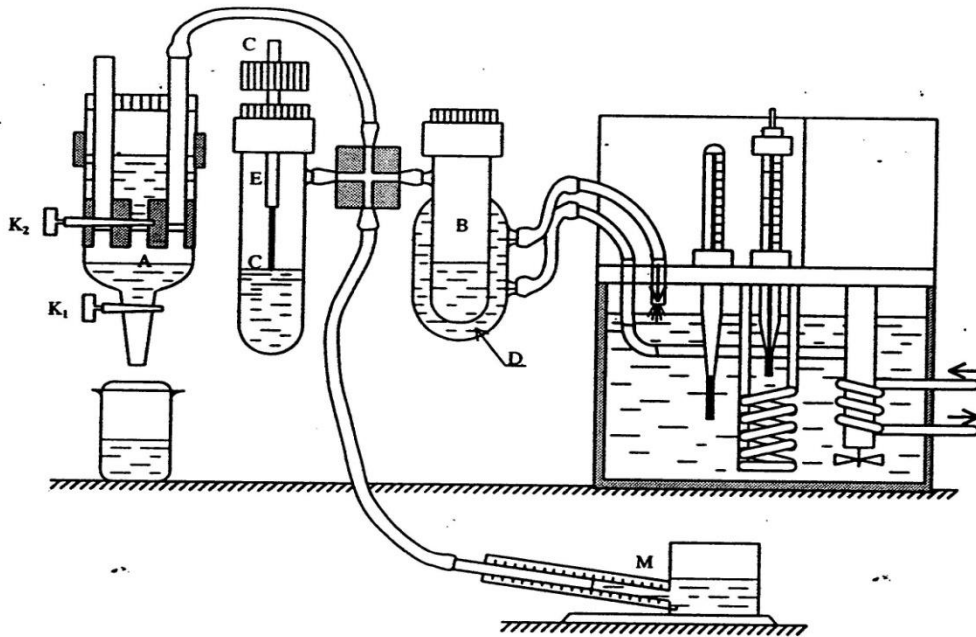


Рисунок 1: схема установки

4. Обработка данных

Предварительные измерения:

Проведем опыт в колбе со спиртом, максимальное давление при пробулькивании – 44 у.е., что эквивалентно 86,08 Па. Используя табличное значение коэффициента поверхностного натяжения спирта при температуре 21 градус (22.78 мН/м), рассчитаем радиус иглы.

$$r_{\text{расч}} = 0,53 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

$$r_{\text{изм}} = 0.53 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

Расчетное значение совпало с измеренным.

Измерения в колбе с водой с иглой у поверхности воды:

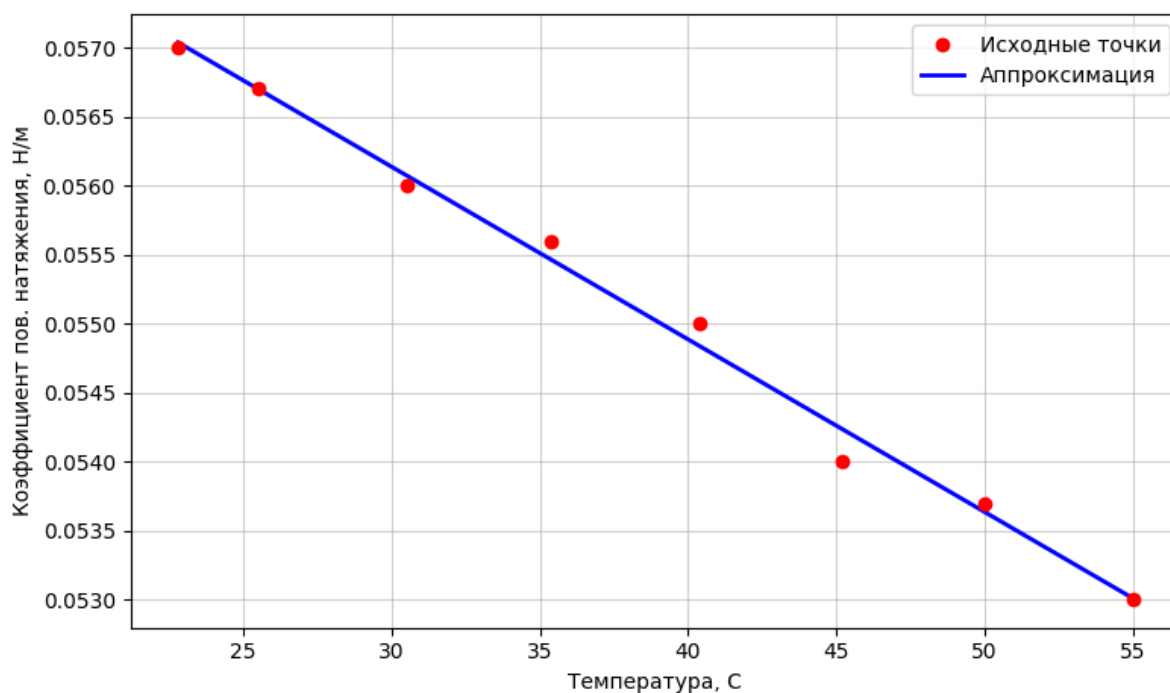
Максимальное давление при пробулькивании пузырьков в воде – 110 у.е., эквивалентно 1076,04 Па. Коэффициент поверхностного натяжения равен

$$\sigma_{\text{эксп}} = 0,057 \text{ Н/м}$$

$$\sigma_{\text{табл}} = 0,072 \text{ мН/м}$$

Погружаем иглу на максимально возможную глубину, 1.5 см, полученное давление – 181 у.е., проверим сходимость по формуле. $\Delta h = \frac{\Delta P}{\rho_{жg}} = 1.41$ см, погрешность 6%.

Получим зависимость коэффициента σ от температуры воды. Погрешность измерения $\frac{\sigma\sigma}{\sigma} = \sqrt{\frac{\sigma P^2}{P} + \frac{\sigma r^2}{r}} = \sqrt{\frac{1}{144} + \frac{0.05^2}{1.45}} = 0.03$; погрешность измерения давления – 1 деление, т. е. 1.95 Па; Погрешность измерения температуры — 0.1 С.

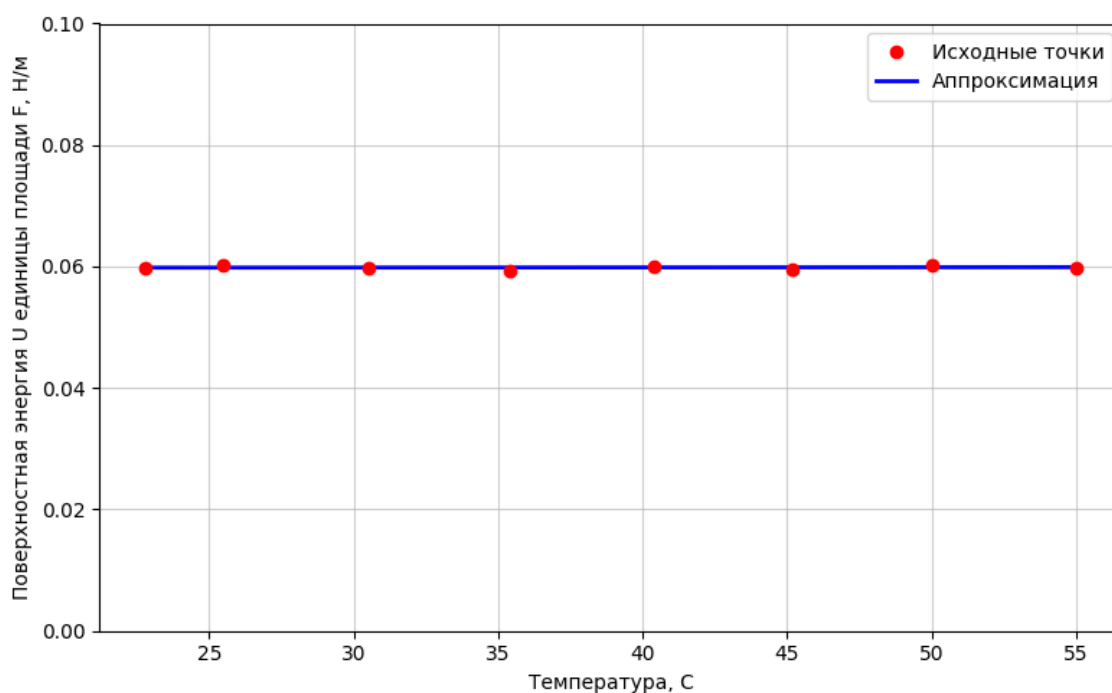
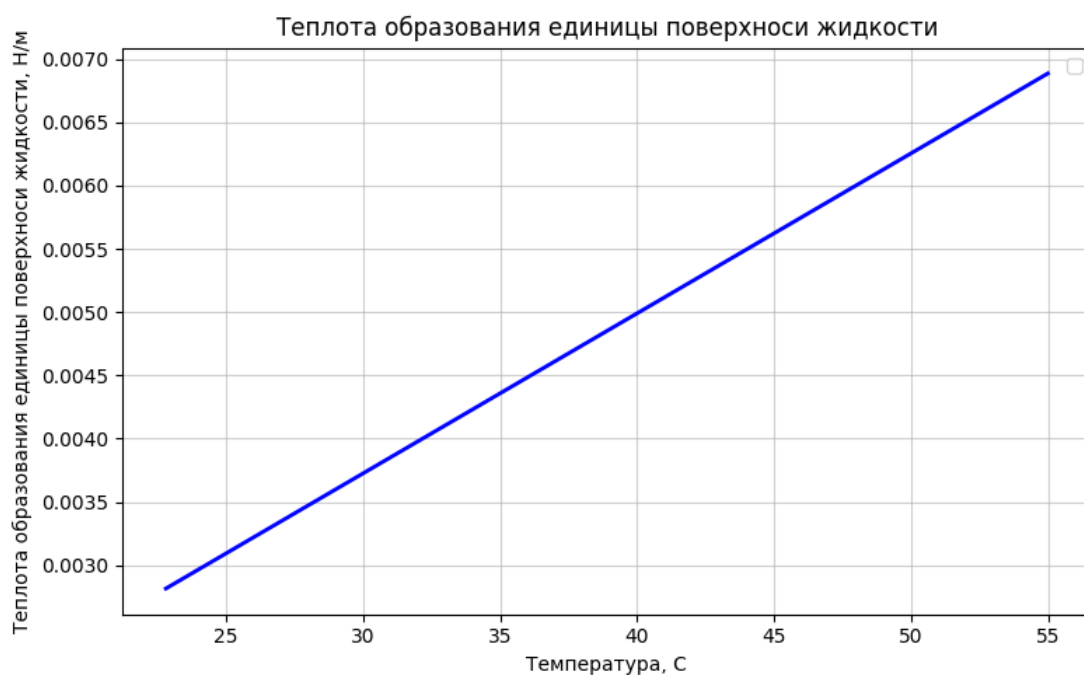


Оценив точность аппроксимации методом хи квадрат, получаем хи, равную 6, приведенный хи близок к 1, модель хорошо описывается прямой. Температурный коэффициент $\frac{d\sigma}{dT}$ равен -0.000125 Н/м*К

Построим зависимость от температуры теплоты образования единицы поверхности жидкости и поверхностной энергии U единицы площади F

$$q = -T \cdot \frac{d\sigma}{dT}$$

$$\frac{U}{F} = \sigma - T \cdot \frac{d\sigma}{dT}$$



Таким образом, мы получили графики, прикрепленные выше. На первом графике видно, что теплота образования поверхности жидкости линейно увеличивается вместе с температурой, поверхностная энергия же остается неизменной.

5. Вывод

В работе был экспериментально определён коэффициент поверхностного натяжения жидкости методом измерения давления, необходимого для образования пузырьков воздуха через капилляр. Метод основан на формуле Лапласа $\Delta P = 2\sigma/r$.

Исследования проводились для этилового спирта и воды в диапазоне температур 20–25 °С.